

二维 ALE-ANCF

变长度柔性绳塔吊模型说明书

中文版 · 版本 1.1 · 2026-09-28

适用项目：TowerCrane-OptimalControl

对应代码基线：6cab2e5

日本語版

1. 用途与模型定位

本模型用于分析二维平面内塔吊小车运动、吊点竖向振动、柔性绳变长度运动及吊物摆动之间的耦合。它适合作为动力学研究、参数分析及后续控制器设计的仿真基础。目前的小车力和收放绳轨迹均为预先给定的开环输入，尚未实现消摆控制或最优控制。

ALE 表示任意拉格朗日—欧拉描述；ANCF 表示绝对节点坐标法。ANCF 用节点位置和位置梯度表示柔性绳形状，ALE 允许计算节点相对绳材料移动，从而描述绳材料通过顶端进入或离开计算区域的过程。

本实现参考 Li 等人 (2022) 的 ALE-ANCF 吊索建模思路，采用二维、规定材料坐标、固定单元数量的移动网格。塔身和吊臂仍由一个竖向弹簧—阻尼支撑近似，并非论文整套有限元模型的复现。

已包含与未包含的内容

已包含	尚未包含
绳索分布质量、轴向伸长及弯曲弹性	三维回转和面外摆动
非线性几何与大角度平面摆动	完整塔身、吊臂梁有限元及移动滑动副
规定收放绳运动及附加 ALE 惯性	卷扬电机、卷筒和绳轮接触
吊点竖向弹性与支撑阻尼	绳内阻尼、松绳后的运动和重新张紧冲击
小车水平驱动力与重力	闭环消摆、最优控制和自动单元拆分/合并

示例参数为演示用有效参数，未由实机或论文参数标定。大角度运动不等于材料可承受任意大应变；轴向本构仍是线弹性关系。

2. 系统组成、坐标与自由度

系统由顶端小车/吊点集总质量 m_T 、竖向支撑 k_B, c_B 、柔性绳及底端吊物质点 m_P 构成。顶端仅在竖向有支撑弹簧；水平位置由动力学方程求解，没有水平位置伺服约束。

水平向右为 x 正方向，竖直向下为 y 正方向。吊点竖向位移记为 d ，从未加载的支撑位置量起，包含重力静挠度。正摆角表示吊物位于吊点右侧。

设绳有 n_e 个单元、 n_e+1 个节点。节点编号为 $i=0, \dots, n_e$ ，每个节点的机械坐标为：

$$\mathbf{q}_i = [x_i, y_i, x_{s,i}, y_{s,i}]^T$$

$$\mathbf{q} = [\mathbf{q}_0^T, \mathbf{q}_1^T, \dots, \mathbf{q}_{n_e}^T]^T$$

$$\mathbf{z} = [\mathbf{q}^T, \dot{\mathbf{q}}^T]^T$$

x_s, y_s 是位置对未伸长材料坐标 s 的导数，量纲为 m/m 。其模长包含伸长信息，不能归一化为单位切向量。 $\dot{q}$ 中斜率分量是斜率的时间导数，不是节点角速度。

相邻单元共享位置与斜率，中心线具有 $C1$ 连续性。顶端位置与小车/支撑共享坐标，底端位置与吊物共享坐标；端部斜率自由，不施加固定方向约束或外加端弯矩。

机械坐标数为 $4(n_e+1)$ ，一阶状态数为 $8(n_e+1)$ 。默认 3 个单元、4 个节点，对应 16 个机械坐标和 32 个一阶状态。材料坐标由输入规定，不计入上述未知量。

3. 三种长度与移动材料网格

必须区分以下长度：

量	含义	决定方式
$L(t)$	计算域内未伸长材料长度	由卷扬输入规定
$\text{arcLength}(t)$	受力后绳中心线的实际弧长	对变形后的中心线积分
吊点—吊物距离	两端位置之间的直线距离	由端点坐标计算

弯曲时弧长与两端直线距离不同；轴向伸长使实际弧长与材料长度不同。当前网格为：

$$s_i(t) = \left(-1 + \frac{i}{n_e}\right)L(t), \quad i = 0, \dots, n_e$$

$$s_0(t) = -L(t), \quad s_{n_e}(t) = 0, \quad \ell_e(t) = \frac{L(t)}{n_e}$$

底端始终连接材料端点 $s=0$ 。收绳时 $\dot{L} < 0$ ，顶端材料坐标增大，材料从顶端离开计算域；放绳时相反。内部计算节点一般不是固定材料点。

所有单元按长度同比变化，不自动增减单元。计算域内的绳质量为 $\rho A * L(t)$ ，因此会随收放绳变化。卷筒上的绳及卷筒本体不在计算域内。

4. 动力学原理

4.1 Hermite 插值

为避免符号混淆，本说明书用 S 表示形函数矩阵；代码中的名称为 N 。对单元两端材料坐标 s_1, s_2 ，令 $l=s_2-s_1$ ， $\xi=(s-s_1)/l$ ：

$$H_1 = 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3, \quad H_2 = \xi - 2\xi^2 + \xi^3$$

$$H_3 = 3\xi^2 - 2\xi^3, \quad H_4 = -\xi^2 + \xi^3$$

$$\mathbf{S} = [H_1 \mathbf{I}_2, \ell H_2 \mathbf{I}_2, H_3 \mathbf{I}_2, \ell H_4 \mathbf{I}_2]$$

$$\mathbf{q}_e = [\mathbf{r}_1^T, \mathbf{r}_{s,1}^T, \mathbf{r}_2^T, \mathbf{r}_{s,2}^T]^T$$

$$\mathbf{r}(s, t) = \mathbf{S} \mathbf{q}_e, \quad \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial s}, \quad \mathbf{C} = \frac{\partial^2 \mathbf{S}}{\partial s^2}$$

4.2 材料速度与附加惯性

对材料运动求导时必须保持材料坐标 s 固定：

$$\dot{\xi} = -\frac{\dot{s}_1 + \xi \dot{\ell}}{\ell}$$

$$\ddot{\xi} = -\frac{\ddot{s}_1 + \xi \ddot{\ell} + 2\dot{\xi} \dot{\ell}}{\ell}$$

$$\mathbf{v}_{\text{mat}} = \mathbf{S} \dot{\mathbf{q}}_e + \mathbf{S}_t \mathbf{q}_e$$

$$\mathbf{a}_{\text{mat}} = \mathbf{S} \ddot{\mathbf{q}}_e + 2\mathbf{S}_t \dot{\mathbf{q}}_e + \mathbf{S}_{tt} \mathbf{q}_e$$

因此，移动网格的节点速度与经过该节点位置的材料速度通常不同。代码解析计算这些时间导数，并形成：

$$\mathbf{M}_e = \int_{s_1}^{s_2} \rho A \mathbf{S}^T \mathbf{S} ds$$

$$\mathbf{Q}_{\text{ALE},e} = \int_{s_1}^{s_2} \rho A \mathbf{S}^T (2\mathbf{S}_t \dot{\mathbf{q}}_e + \mathbf{S}_{tt} \mathbf{q}_e) ds$$

当各材料节点速度和加速度均为零时， $S_t = S_{tt} = 0$ ，退化为固定材料网格 ANCF。

4.3 轴向和弯曲弹性

$$\mathbf{a} = \mathbf{B} \mathbf{q}_e, \quad \mathbf{b} = \mathbf{C} \mathbf{q}_e, \quad \varepsilon = \|\mathbf{a}\| - 1$$

$$\kappa = \frac{a_x b_y - a_y b_x}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}}$$

$$U_e = \frac{1}{2} \int_{s_1}^{s_2} (EA \varepsilon^2 + EI \kappa^2) ds$$

$$\mathbf{Q}_{\text{el},e} = \frac{\partial U_e}{\partial \mathbf{q}_e}$$

kappa 是参考论文采用的曲率度量，并非分母为 $\text{norm}(\mathbf{a})^3$ 的几何曲率。这里使用有符号形式，其平方与绝对值形式对应同一弯曲能量。弹性力采用解析能量梯度，每单元采用八点 Gauss 积分。

4.4 总体方程与数值求解

$$\mathbf{M}(t)\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_T + \mathbf{F}_B - \mathbf{Q}_{el} - \mathbf{Q}_{ALE}$$

$$F_{B,y} = -k_B d - c_B \dot{d}$$

公式中的上点与双上点分别表示一阶和二阶时间导数；粗体表示向量或矩阵。 F_g 、 F_T 、 F_B 分别表示重力、小车驱动力和支撑力；下标 el 表示弹性项。顶、底端质量已加入系统质量矩阵，两端质量及绳索的重力都包含在重力项中。

通过共享坐标消除连接约束后，程序以非奇异时变质量矩阵 $\text{diag}(\mathbf{I}, \mathbf{M}(t))$ 调用 ode15s，并提供稀疏 Jacobian 模式。它不是直接求解含拉格朗日乘子的完整约束 DAE。几何积分可以缓存复用，弹性力仍随当前状态重新计算。

5. 默认参数和输入轨迹

参数入口是 aleancf.parameters。它先读取 flexcrane.parameters，删除绳阻尼参数 cR，再覆盖 ALE-ANCF 参数。因此应以调用 aleancf.parameters() 后得到的参数为准。

字段	默认值	单位/含义
mT	20	kg，顶端集总质量
mP	5	kg，吊物质量
g	9.81	m/s²，重力加速度
kB	6000	N/m，竖向支撑刚度
cB	30	N·s/m，竖向支撑阻尼
EA	20000	N，绳轴向刚度参数
EI	0.02	N·m²，绳有效抗弯刚度
rhoA	0.10	kg/m，单位未伸长长度的绳质量
nElem	3	单元数量
L0 / L1	2 / 1.4	m，初始/最终材料长度
hoistStart	2	s，开始收放绳的时刻
hoistDuration	6	s，收放绳持续时间
forceAmplitude	4	N，水平力幅值
forceDuration	4	s，水平力作用时长
theta0	3*pi/180	rad，初始倾角，即 3°
tEnd	12	s，仿真终止时刻
relTol / absTol	2e-7 / 1e-9	求解器相对/绝对误差容限

字段	默认值	单位/含义
maxStep	0.02	s, 内部积分步长上限
nOutput	601	等间隔保存点数

EA 和 EI 是独立的有效参数；当前模型没有给出钢丝绳截面构造与材料标定关系。

输入函数位于 `flexcrane.inputs`，也是旧降阶模型共用的函数。令 $\tau = \text{clip}((t - \text{hoistStart}) / \text{hoistDuration}, 0, 1)$ ：

$$\tau = \text{clip}\left(\frac{t - t_h}{T_h}, 0, 1\right)$$

$$L(t) = L_0 + (L_1 - L_0)(10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5)$$

$$u(t) = F_0 \sin^3\left(\frac{2\pi t}{T_f}\right), \quad 0 \leq t \leq T_f$$

式中 t_h 、 T_h 、 F_0 、 T_f 分别对应代码字段 `hoistStart`、`hoistDuration`、`forceAmplitude`、`forceDuration`； τ 为归一化时间，`clip` 表示限制在给定区间内。

水平力公式仅在 $0 \leq t \leq \text{forceDuration}$ 有效，其余时刻为零。默认 0–4 s 施加正负平滑力脉冲；2–8 s 把材料长度从 2 m 缩短至 1.4 m。程序同时计算一致的 $\dot{L}$ 、 $\ddot{L}$ 。修改长度轨迹时必须同步修改其导数。

初始状态

竖直静平衡场包含绳自重。令 $\eta = s + L_0$ 为从顶端量起的材料距离：

$$d_0 = \frac{(m_T + m_P + \rho A L_0)g}{k_B}$$

$$y(\eta) - d_0 = \eta + \frac{m_P g \eta + \rho A g (L_0 \eta - \frac{\eta^2}{2})}{EA}$$

$$y_s = 1 + \frac{m_P g + \rho A g (L_0 - \eta)}{EA}$$

程序将该形状绕顶端旋转 θ_0 ，初始广义速度为零。只有 $\theta_0 = 0$ 且无水平输入、无收放绳时，这才是静平衡测试条件。默认 3° 倾斜释放不是静平衡。自定义输入时应保持初始长度为 L_0 、初始收放绳速度为零，或重新推导一致初值。

6. 安装与运行

已使用 MATLAB R2026a 运行验证；绘图接口按 MATLAB R2020a 或更新版本编写。仅使用基础 MATLAB，无额外工具箱依赖。以下命令均从项目根目录执行。

6.1 查看已有结果，避免重新计算

```
addpath('matlab');
load('report/aleancf/simulation.mat','out');
aleancf.plot_results(out);
```

6.2 运行默认工况

```
addpath('matlab');
out = tower_crane_aleancf;
```

默认绘图并将结果写入 report/aleancf/。再次运行会覆盖该目录中同名的 simulation.mat、simulation.csv、simulation.png。

```
out = tower_crane_aleancf(false,false); % 不绘图、不保存
out = tower_crane_aleancf(true,false); % 绘图，但不保存
out = tower_crane_aleancf(false,true); % 保存 MAT/CSV，不生成新图片
```

最后一种方式不会更新已有 PNG，因此已有图片可能对应旧工况。

6.3 修改参数并单独保存

```
p = aleancf.parameters();
p.nElem = 6;
p.L1 = 1.6;
out = aleancf.simulate(p);
fig = aleancf.plot_results(out);

folder = fullfile('report','aleancf_case_L16');
if ~exist(folder,'dir'), mkdir(folder); end
save(fullfile(folder,'simulation.mat'),'out');
exportgraphics(fig,fullfile(folder,'simulation.png'),'Resolution',150);
```

aleancf.simulate(p) 仅返回计算结果，不自动保存。主入口 tower_crane_aleancf 的两个参数是绘图和保存开关，不接受参数结构体；自定义参数应使用上述调用方式。

6.4 执行完整验证

```
test_aleancf;
```

测试包含多个 12 s 工况和 3、6、9 单元比较，可能耗时较长。增加单元数或提高刚度会增加高频振动及求解负担。nOutput 只规定保存时刻，不能代替误差容限或 maxStep 控制积分精度。

7. 输出数据与图像解释

out 字段	含义
t	保存时刻，单位 s
q / v	各时刻的机械坐标/广义速度，每行一个时刻
z	[q, v] 合并状态矩阵
p	本次计算使用的参数
theta	吊点到吊物的弦线相对竖直向下的角度，单位 rad
L / arcLength	材料长度/实际中心线弧长，单位 m
axialForceMin	每个保存时刻、全部 Gauss 点中 EA*strain 的最小值，单位 N
aleForceNorm	附加 ALE 广义力向量的欧氏范数，用于诊断
energy	绳与两端质量的动能、重力势能、绳弹性能和支撑势能之和，单位 J

v 是机械坐标的时间导数，不是各点的材料速度；材料速度应按第 4 节公式计算。aleForceNorm 混合了位置与斜率对应的广义分量，不应当作单一物理点的力值或简单赋予统一的 N 单位。

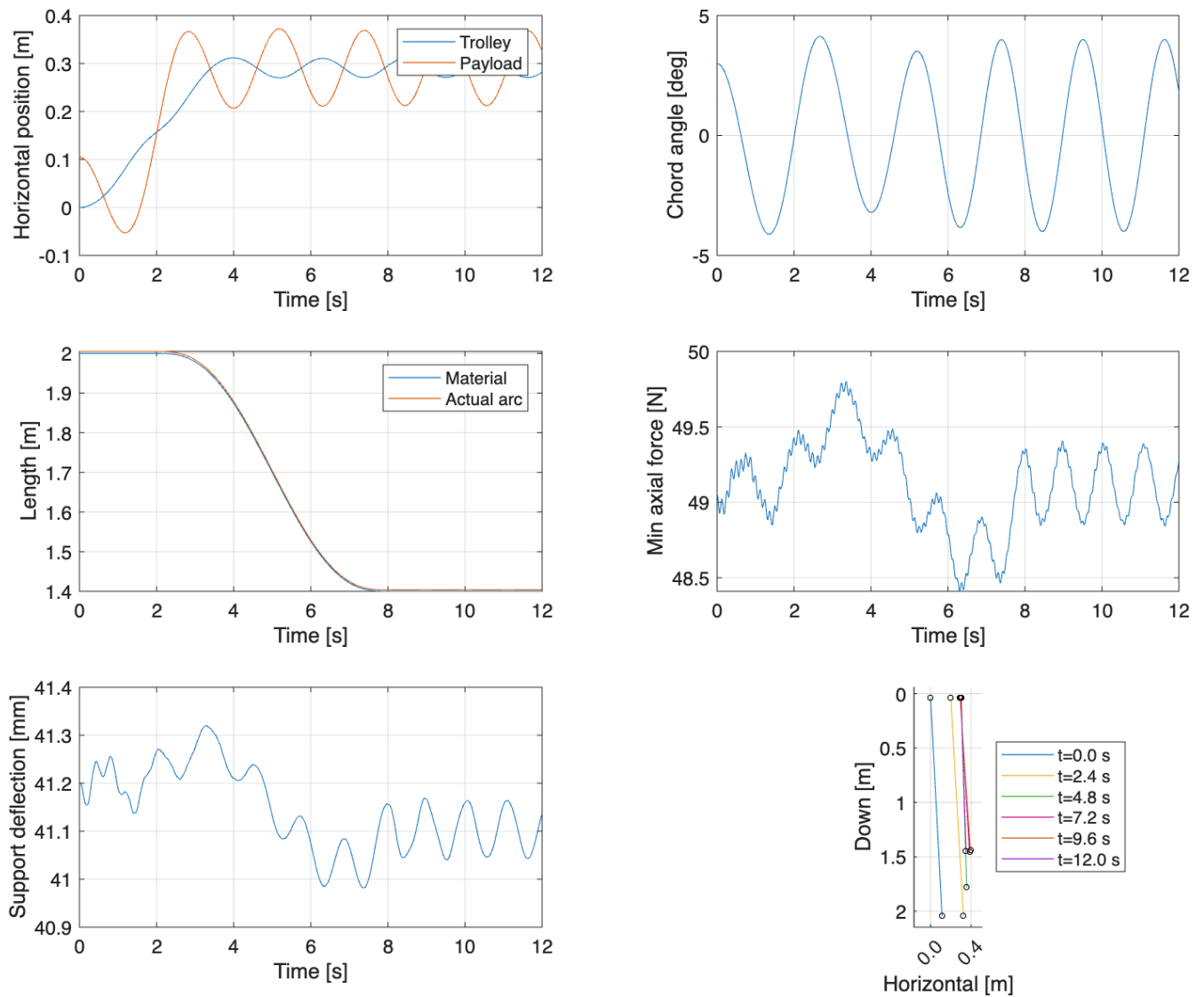
对节点 $i=0, \dots, n_e$ ，q 中位置列为 $4*i+1, 4*i+2$ ，斜率列为 $4*i+3, 4*i+4$ 。例如：

```
nq = size(out.q,2);
xT = out.q(:,1);      d = out.q(:,2);
xP = out.q(:,nq-3);   yP = out.q(:,nq-2);
swingDeg = out.theta*180/pi;
```

CSV 保存端点位置、弦线角、两类长度、最小轴向力及 ALE 范数等摘要；全部节点状态保存在 MAT 的 out 中。CSV 中的摆角仍以 rad 为单位，图上则显示 deg。

六个子图依次为水平位置、弦线摆角、材料长度与实际弧长、采样最小轴向力、支撑竖向位移和若干时刻的绳形。绳形图竖轴向下，端点以圆圈标记，使用相同的横纵长度比例。

默认相邻保存时刻间隔为 0.02 s，即 50 Hz 采样。高频绳振动或轴向力可能欠采样；研究频谱和峰值时须增加 nOutput 并检查采样收敛。柔性绳没有统一的局部摆角，弦线角也不能替代局部切线角或曲率。



已保存的默认工况仿真图

8. 验证记录及其含义

以下数值摘自项目已保存的 `report/aaleancf/validation.txt`，来自先前的 MATLAB 验证，不是编写本说明书时重新运行所得。

检查	已记录结果
固定长度、无输入、无阻尼能量漂移	$1.107\text{e-}11$ J
收紧时间积分容差后的最大弦线角差异	$1.412\text{e-}11$ rad
3 与 6 单元最大弦线角差异	$1.376\text{e-}07$ rad
6 与 9 单元最大弦线角差异	$2.367\text{e-}08$ rad
默认工况最大绝对弦线角	4.131286 deg
默认工况采样最小轴向本构力	48.410404 N

另外已检查固定材料点的速度/加速度、移动网格静止材料场、固定长度 ANCF 极限、弹性能梯度、质量矩阵和自重静平衡。记录中的代码分析器提示为两处稀疏索引性能建议。

这些检查支持实现的内部数值一致性，以及本例弦线摆角的网格收敛趋势。它们不等同于实验验证，不证明所有高频力或曲率已收敛，也不表明已复现参考文献。

变绳长时是开放材料域。不能要求 energy 恒定，也不能仅以小车做功解释能量变化。当前未实现完整卷扬功率和边界能流核算；固定长度能量测试不替代该项验证。

9. 适用条件与常见问题

现象或报错	含义与处理
找不到 aleancf 或主函数	确认当前位于项目根目录，并执行 <code>addpath('matlab')</code>
<code>aleancf:Compression</code>	某 Gauss 点轴向应变下降至零，超出当前张紧绳模型范围；检查输入轨迹、初值与参数
<code>aleancf:Collapsed</code>	中心线材料切向量模长过小，单元退化；检查几何、参数及运动范围
仿真很慢	高刚度、细网格与严格容差会增加计算量；先用默认 3 单元或直接读取已有 MAT
绳形几乎是直线	张力较大时可能正常；是否包含弯曲由单元方程和 EI 决定，不以肉眼弯曲程度判断
变绳长时能量变化	先区分开放域能流与数值误差，不能直接判为能量不守恒错误
自定义参数后没有生成文件	<code>simulate(p)</code> 不保存，需显式执行 <code>save</code> 或导出图像

正长度、正质量、正 EA, EI, rhoA, kB 等参数由入口检查；nElem 必须为正整数。支撑阻尼在物理上应取非负值。事件检测只在积分点监测轴向应变由正向零的下降，既不是完整松绳模型，也不是对所有空间位置、所有时刻的张力保证。

输入函数由新旧模型共用，修改它会影响两者。cR 已从 ALE-ANCF 参数中删除，修改旧模型中的 cR 不会为本模型增加绳内阻尼。

10. 文件索引与参考资料

以下路径均相对于项目根目录。

文件	作用
matlab/tower_crane_aleancf.m	默认仿真、保存和绘图入口
matlab/+aleancf/parameters.m	ALE-ANCF 参数及覆盖值
matlab/+flexcrane/parameters.m、inputs.m	继承参数与共用输入轨迹
matlab/+aleancf/initial_state.m	初始平衡形状及倾斜释放
matlab/+aleancf/shape.m、geometry.m	插值、ALE 导数与几何积分缓存
matlab/+aleancf/element.m	单元质量、弹性、重力及 ALE 惯性
matlab/+aleancf/assemble.m、mass.m	总体组装与一阶质量矩阵
matlab/+aleancf/simulate.m、rhs.m	生产积分/事件检测，以及显式加速度形式的辅助接口
matlab/+aleancf/plot_results.m	从结果结构体绘图
matlab/test_aleancf.m	物理一致性和收敛测试
report/aleancf/	已保存的仿真结果与验证记录

参考文献：Kun Li, Manlan Liu, Zuqing Yu, Peng Lan, Nianli Lu (2022), “Multibody system dynamic analysis and payload swing control of tower crane”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 236(3), 407–421. DOI: [10.1177/14644193221101994](https://doi.org/10.1177/14644193221101994)。

代码和已保存记录是本说明书描述当前实现的直接依据；论文用于说明方法来源。后续扩展可依次考虑自动单元拆分/合并、完整柔性吊臂、执行机构与消摆控制，均需独立验证。